



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

4. ELETRICIDADE/ELETRÓNICA

4.08 LIGAÇÃO DA CABLAGEM

4.08.1 LIGAÇÃO DA CABLAGEM

4.08.1.1 Princípios gerais

Aquando da sua transformação, um veículo passa por várias fases durante as quais é necessário respeitar regras para não degradar a qualidade da cablagem de origem do veículo, bem como a que é acrescentada.



Determinadas transformações podem afetar a segurança ou ter impacto regulamentar, pelo que é obrigatório aplicar as indicações deste guia.

4.08.1.2 Processo de transformação da cablagem

Regras a serem aplicadas durante o processo de transformação da cablagem:

- **Regra 1:** Antes de efetuar qualquer intervenção na rede elétrica do veículo, é necessário desligar a ligação de massa da bateria (terminal $\ominus$). No fim da intervenção, esta ligação deverá ser novamente ligada, respeitando os valores dos binários de aperto do terminal indicados no parágrafo 4.03 correspondente e/ou no Guia Específico do veículo.
- **Regra 2:** Aquando da instalação da cablagem adicional, prestar atenção para não deteriorar a cablagem pisando os cabos e/ou os conectores ou apertando-os em qualquer componente do veículo (enrolá-los, colocá-los num carrinho ou uma mesa de oficina, por exemplo).
- **Regra 3:** Depois de desligar os conectores de origem do veículo, assegurar que sejam de novo ligados corretamente e que o bloqueio de segurança dos conectores seja reposicionado (ou empurrar-puxar as duas partes do conector se o bloqueio de segurança for não audível/visível).
- **Regra 4:** Aquando da remontagem de uma parte da cablagem de origem do veículo (desmontada previamente), certificar-se de que a posição de origem é reposta e, se necessário, reposicionar os grampos de fixação (se tiverem sido retirados grampos na desmontagem).
- **Regra 5:** Não efetue qualquer ação mecânica excessiva sobre a cablagem (por exemplo, não a force ou puxe para a passar através de um compartimento): risco de rutura do condutor (fios de cobre) no interior da cablagem e/ou degradação dos cliques/linguetas dos conectores. Consequência: redução da secção de passagem da corrente, maus contactos ou até rutura do circuito elétrico. Não sobrecarregue os fios e os conectores.
- **Regra 6:** Verifique se a cablagem da caixa de fusíveis de relés permite a sua extração antes da sua desconexão para permitir o acesso aos conectores para fins de diagnóstico. A tomada de

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

diagnóstico deve ser diretamente acessível após a remoção de uma tampa com cliques. Deve estar visível e posicionada de modo a garantir uma ligação fácil.

➤ **Regra 7:** Instalação dos componentes elétricos: É proibido instalar componentes elétricos não estanques (fusíveis, relés, caixas elétricas ou eletrônicas, etc.) nas zonas potencialmente húmidas (CMO, quadro inferior, degraus, zona de carga, etc.).

4.08.1.3 Regras de ligação

Regras a serem aplicadas para a ligação em fios únicos ou feixes de fios/conectores (recuperação de determinadas informações).

No caso de ligações aos feixes de origem do veículo, devem ser respeitadas determinadas regras para não interferir com o funcionamento de base do veículo.

É proibida qualquer ligação às funções seguintes:

- Airbag
- ABS
- Rede multiplexada CAN
- Regulador de velocidade
- Pré-tensores de cintos

Se for necessário recuperar informações através da cablagem do veículo (indicador luminoso do travão de mão, velocidade, abertura de porta, etc.), é possível efetuar esta ligação no feixe de origem, mas sem aumentar a intensidade que circula nos feixes e respeitando as regras de ligação indicadas neste guia.

O seccionamento total ou parcial dos feixes do veículo de base deve ser evitado.

De um modo geral, uma vez efetuada a ligação, esta deve ser corretamente isolada de acordo com as regras abaixo indicadas, não devendo ser utilizado "chatterton" ou qualquer outra fita adesiva.

A Renault propõe, no seu serviço pós-venda, um "kit de reparação" que contém as ferramentas necessárias para as modificações (ferramenta de aquecimento, alicate de engastar e descarnar), bem como um conjunto de mangas adaptadas às diversas situações. A referência Renault deste kit é: **7711 420 544**.

As mangas abaixo descritas estão contidas neste kit.



É proibida a utilização de dominós ou conectores de aperto (colocação de cliques rápidos na cablagem).

A interposição de fichas nos conectores existentes deve ser efetuada em conformidade com as instruções acima referidas, nomeadamente sem sobrecarga de consumo que possa pôr em causa o dimensionamento dos fios e dos fusíveis.

A qualidade dos engastes deve cumprir os parâmetros dos conectores.

Não deve ser aplicada qualquer tensão mecânica excessiva aos conectores de origem do veículo ou aos fios destes conectores.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

4.08.1.4 Ligação a um fio

Para qualquer ligação e isolamento de fios, devem ser utilizadas mangas de engaste de ligação com isolamento retrátil.

Para qualquer ligação que possa estar exposta a projeções de água (incluindo a zona de carga), devem ser utilizadas mangas de ligação **estanques** com isolamento retrátil.

Modo operacional e tipo de manga a utilizar:

4.08.1.4.1 Mangas autossoldáveis

- Insira a manga num dos dois fios.
- Ligue os dois fios torcendo a parte descarnada (consulte a figura MA1).
- Faça deslizar a manga sobre a parte descarnada. O anel de soldadura deve estar no centro dos fios descarnados e torcidos. Os fios descarnados e torcidos devem ficar entre os 2 anéis de estanqueidade (consulte a figura MA2).
- Aqueça a manga com um maçarico catalítico, começando pelo centro de modo a concentrar o calor no anel de soldadura e na parte descarnada dos fios.
- Quando o cobre e o anel de soldadura estiverem suficientemente quentes, o anel de soldadura derrete e penetra entre os fios de cobre. (consulte a figura MA3).
- Para uma estanqueidade correta, a manga deve apresentar um pequeno cordão de solda ao nível do isolamento do fio após redução do diâmetro (consulte a figura MA3).
- Depois de engastado, o fio deve ficar solidamente preso na manga.
-



Fig. MA1



Fig. MA2



Fig. MA3

Tipo de mangas a utilizar:

Secção de fio em mm ²	Cor da manga	Referência Renault da manga
0,3 a 0,8	Transparente	7711 229 418
0,8 a 2,0	Vermelho	7711 229 419
2,0 às 4,0	Azul	7711 229 420

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

4.08.1.4.2 Mangas de engaste de isolamento retrátil

- Insira os dois fios descarnados de cada lado (um por lado) e engaste a manga com uma ferramenta adequada.
- Para uma estanqueidade correta, a manga deve apresentar um pequeno cordão de solda ao nível do fio após redução do diâmetro (ponto A da imagem da Figura MS2).
- Depois de engastado, o fio deve ficar solidamente preso na manga.
- Aquecer a manga com um maçarico de catálise até diminuir o diâmetro à volta do isolamento do fio.

Antes do engaste:

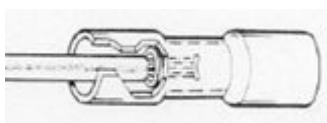
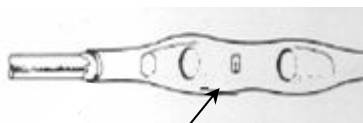


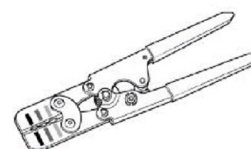
Fig.MS1

Depois do engaste:



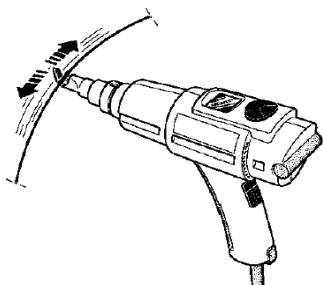
A

Fig.MS2



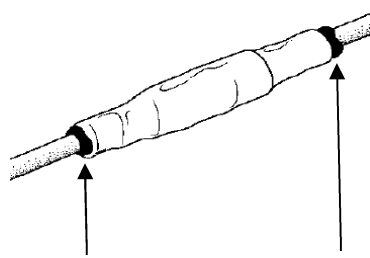
Utilizar uma pistola de ar quente, regulada a uma temperatura de **280 °C**, para aquecer a manga sem insistir, utilizando pequenos movimentos para a frente e para trás para não a queimar.

A ferramenta de aquecimento está disponível no serviço pós-venda Renault com a referência: **7711 230 415** e a sua boquilha especial para manga com a referência: **7711 237 778**.



1

1: FERRAMENTAS DE AQUECIMENTO:
PROCEDA POR MOVIMENTOS SEM INSISTIR.



2

2: APÓS REDUÇÃO DO DIÂMETRO, A
MANGA DEVE APRESENTAR PEQUENOS
CORDÕES DE COLA.

Precauções:



**Não direcione o fluxo de ar quente para o isolamento dos fios para não os queimar.
Proteja o ambiente com uma proteção térmica para não deteriorar os plásticos ou os fios próximos.**

Tipo de mangas a utilizar:

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

**Renault
Group**

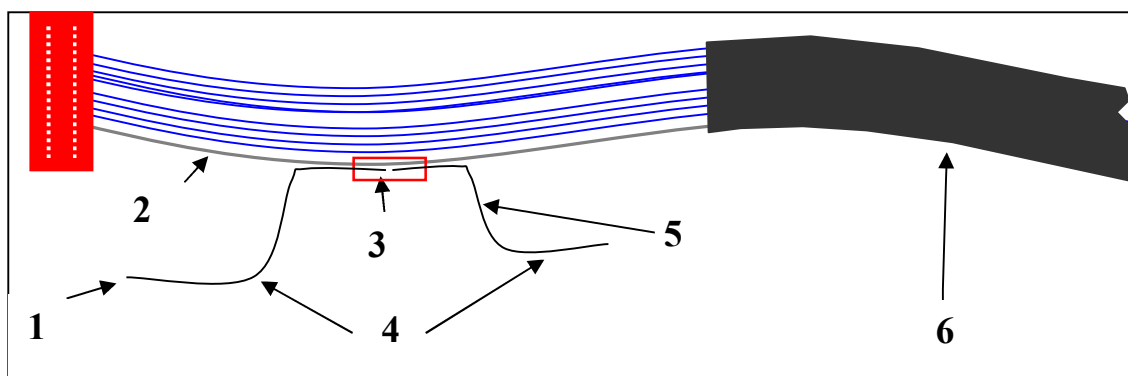
Secção de fio em mm ²	Cor da manga	Referência Renault da manga
0,5 às 1	Vermelho	7711 229 410
1,5 às 2,5	Azul	7711 229 416
3 às 6	Amarelo	7711 229 417

4.08.1.4.3 Caso especial de um fio com secção inferior a 0,5 mm²

Caso seja necessário recuperar uma informação num fio de uma secção inferior a 0,5 mm² (0,35 mm²), proceder da seguinte forma (acréscimo de um fio morto a isolar).

É necessário inserir na manga e de cada lado com o fio de origem de 0,35 mm², um fio suplementar 1 (fio morto) cuja extremidade será isolada. É assim assegurada uma melhor fixação na manga (dado que um fio único de 0,35 mm² não é suficiente).

Esquema da manipulação:



1: FIO SUPLEMENTAR PARA MANTER A MANGA (EXTREMIDADE A ISOLAR)

3: MANGA DE ENGASTE VERMELHA (0,5 a 1 mm²)

5: FIO PARA A TRANSFORMAÇÃO

2: FIO NO QUAL DEVE SER RECUPERADA UMA INFORMAÇÃO 0,35 mm²

4: FIO DE 0,5 mm²

6: CABLAGEM DE ORIGEM DO VEÍCULO

4.08.1.4.4 Ligação sem manga

No caso de a ligação por manga não ser possível, recomenda-se uma ligação por soldadura seguida da utilização de uma bainha termorretrátil; a bainha está disponível no serviço pós-venda da Renault ou no fornecedor Raychem, gama HTAT.

Para as junções, existem na gama Renault bainhas termorretráteis que permitem a conservação da estanqueidade.

Diâmetro antes da redução	Diâmetro depois da redução	Referência Renault	Referência Raychem
5,7mm	1,3mm	7703 397 275	RBK-ILS-125-NR1-0-50MM
7,4mm	1,7mm	7703 397 276	RBK-ILS-125-NR2-0-50MM
10,8mm	2,5mm	7703 397 277	RBK-ILS-125-3A-0-65MM
14mm	3mm	7703 397 847	RBK-ILS-125-NR4-0-MM

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

**Renault
Group**

4.08.2 DIMENSIONAMENTO E CARACTERÍSTICAS DA CABLAGEM

Quando se acrescentam feixes, os fios utilizados devem responder a determinados critérios, nomeadamente em termos de secção e de classe (em função do consumidor que for alimentado por esse fio).

Classe de fios:

Para qualquer adição de cablagem no veículo de base, os fios deverão ser de:

- classe 1, se forem instalados no habitáculo
- classe 3 mínimos, se forem instalados no compartimento do motor e no quadro inferior

As classes são definidas como se segue:

Classe	Temperatura
Classe 1	-40°C a 85°C
Classe 3	-40°C a 125°C

Para um fio de classe 3, pode aplicar-se a seguinte regra:

Secção do fio (mm ²)	Corrente máx. admissível (A por mm ²)
Até 16 mm ²	7A/ mm ²
Mais de 16 mm ²	5A/mm ²

Em qualquer dos casos, os fios e cabos utilizados devem ser indicados para automóveis e ser resistentes aos fluidos presentes no veículo: óleo de motor, líquido de refrigeração, líquido de travões, líquido de direção assistida, óleo da caixa de velocidades, ureia, etc.

É imperativa a aplicação das 5 cores elementares da Renault em qualquer intervenção nestas ligações:

- Vermelho: +Bateria
- Preto: Massa
- Amarelo: +APC "Pós-contacto" e +Servidão
- Laranja: Tensão (>60V em corrente contínua e >30V em corrente alternada)
- Roxo: Derrogação ou PV

Será dada uma particular atenção:

- ao respeito pelas normas de combustibilidade em vigor ($V < 100$ mm/min) para os feixes no habitáculo.
- à escolha dos materiais isolantes em função dos condicionalismos ambientais, nomeadamente, a temperatura e a duração da exposição.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - Índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

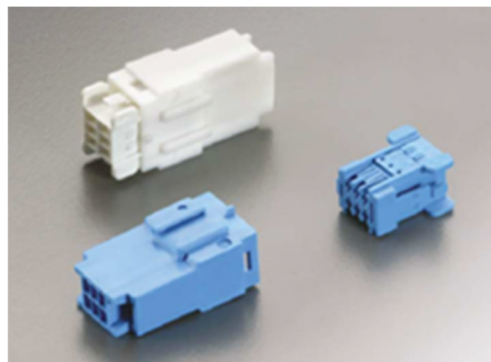
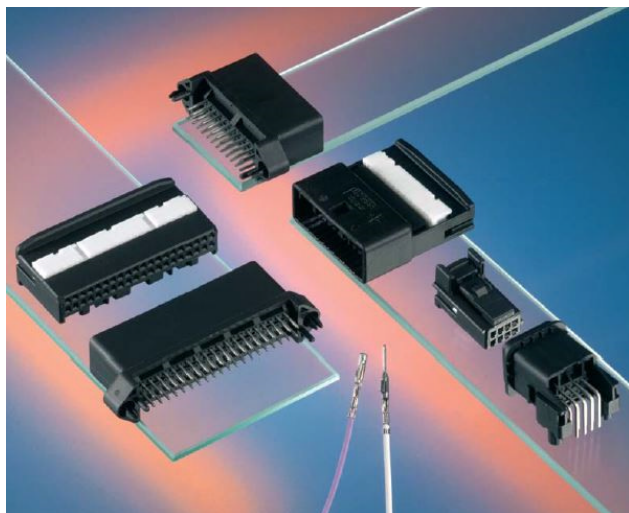
Renault
Group

Caso de extensões da distância entre eixos e da consola:

As cablagens serão prolongadas entre conectores existentes por uma cablagem de igual qualidade, respeitando as cores dos fios e a afetação das vias dos conectores, salvo para os fios dos sensores de velocidade da roda para o ABS que devem ser refeitos no comprimento necessário.

No habitáculo: Para qualquer ligação de feixes elétricos, devem ser utilizados conectores com sistema de bloqueio; a solução dos conectores estanques da Renault também é válida.

Exemplo de conectores:



Zonas sujeitas a projeções de água: Para qualquer ligação elétrica e isolamento de feixes de fios, devem utilizar-se conectores estanques com sistema de bloqueio (para mais informações, consulte o serviço pós-venda Renault).

Para as ligações não estanques, proteja obrigatoriamente contra possíveis escoamentos (escoamentos previstos e acidentais, por exemplo, queda de garrafa de água, neve derretida).

Exemplo de conectores:



Não devem ser instalados elementos de ligação numa zona de enchimento, escoamento, evacuação ou purga de fluidos (lava-vidro, refrigeração, hidrocarbonetos, fluido de travões, ureia, etc.); caso contrário, preveja uma proteção adequada.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

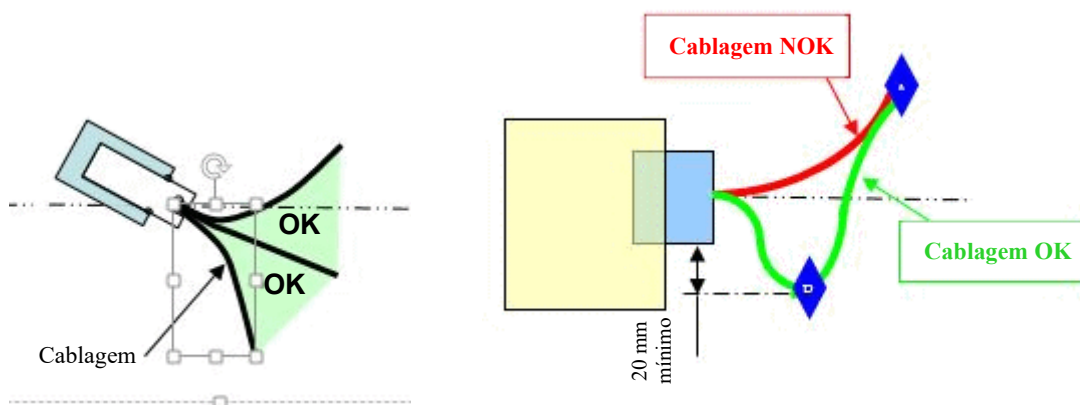
Renault
Group

Coloque as ligações em locais não sujeitos a projeção de cascalho; caso contrário, proteja com carenagem.

Não coloque conectores estanques (como ficha, junção, olhal, fio sem corrente) numa zona de acumulação de água (zona de acumulação de água significa que o conector está em permanente contacto com a água, por exemplo, acumulação de água, espuma ou tapete embebido em água).

Para evitar a estagnação, a retenção ou o escoamento de água ao nível das ligações, a canalização de fluidos pelos fios em direção ao conector deve ser proibida:

- Se o conector for vertical ou inclinado, é necessário que a cablagem parta no sentido descendente.
- Se o conector for horizontal, é necessário prever um ponto baixo no trajeto da cablagem de 20 mm no mínimo.



Os conectores no compartimento do motor e no quadro inferior devem respeitar as seguintes classes de proteção:

- IPx9k (limpeza a alta pressão) → Para todos os elementos visíveis com o capot aberto.
- IPx5 (jato de água) → Para todos os elementos instalados a uma altura inferior ou igual a 600 mm do solo.
- IPx7 (imersão temporária) → Para todos os elementos instalados a uma altura inferior ou igual a 600 mm do solo.
- IP5x (poeira) → Para todos os elementos que não sejam caixas eletrónicas ou eletrotécnicas situados fora do habitáculo.

A válvula de ventilação da conduta de enchimento ou de um depósito de combustível deve localizar-se pelo menos a 200 mm de distância de qualquer contacto elétrico ou comutador exposto ao vapor do combustível (ex: ligação do motor da tampa de combustível, contactor de entalhe longitudinal, ligação cablagem/cablagem, relés, etc.)

Todos os conectores não utilizados num veículo devem ser imobilizados num suporte.

Se o conector não utilizado se encontrar na zona do motor ou no quadro inferior, deve ser igualmente impermeabilizado por meio de um contraconector estanque.



Não deve existir nenhum conector ou fio por baixo da distância ao solo.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - Índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

É indispensável prever uma extensão retilínea na saída do conector, para os conectores sem cobertura traseira, para não provocar pressão.

4.08.3 PROTEÇÕES DAS CABLAGENS

ATENÇÃO

Regras a aplicar para a arquitetura da cablagem (travessia de divisória ou tablier, trajetos, fixações, especificidades no habitáculo, proteção contra desgaste, proteção térmica, folgas e proximidades):



É proibido instalar componentes elétricos não estanques (fusíveis, relés, caixas elétricas ou eletrónicas, etc.) nas zonas potencialmente húmidas (CMO, quadro inferior, degraus, zona de carga, etc.).

4.08.3.1 Travessia de divisória ou tablier

Deve evitar-se ao máximo a perfuração das divisórias do veículo de origem, mas nos casos em que a travessia de divisórias seja indispensável, convém respeitar determinadas regras:

a passagem de fios através das divisórias deverá fazer-se imperativamente com um passa-fios para evitar a passagem de poeiras, projeções, fluidos, etc., assim como a rápida deterioração do isolamento dos fios nas bordas da chapa.

Os passa-fios existentes no veículo de origem não devem ser reutilizados, sob pena de ficarem sobrecarregados e de criar constrangimentos mecânicos a nível dos fios.

As cablagens que passam através de paredes (tablier, longarina, etc.) devem estar protegidas contra danos e fricções e não devem gerar curtos-circuitos (rebarba, pingo de solda, etc.).

A cablagem deve dispor de um acondicionamento de proteção para efeitos de enfiamento.

A finalidade é evitar o entalamento dos conectores nas bordas de chapa, tensões nos engastes, quebra da trava de um grampo ou lingueta, etc.

Respeite o sentido de passagem dos orifícios:

- Orifício com rebordo rolado: passagem nos 2 sentidos.
- Orifício com rebordo simples: passagem num só sentido.
- Orifício puncionado: passagem no sentido do puncionamento + proteção obrigatória

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

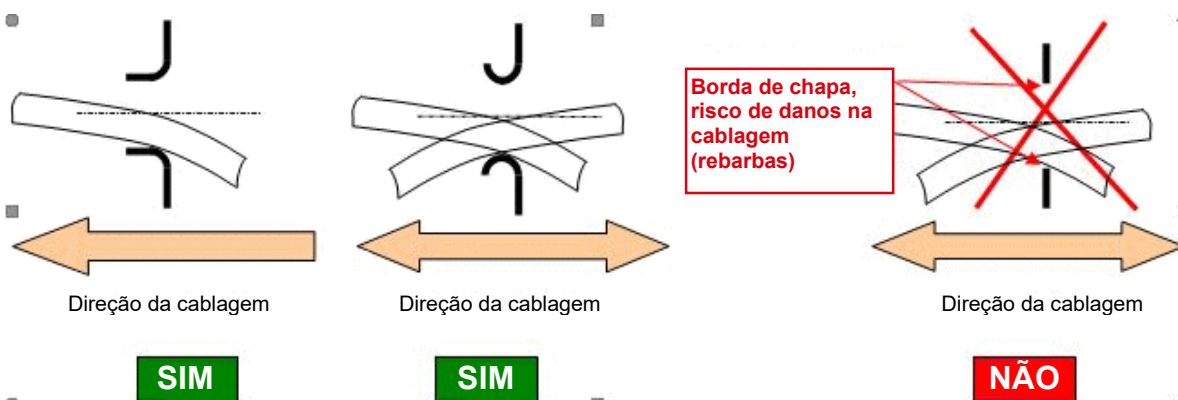
Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group



No caso de ser necessária uma estanqueidade perfeita, utilize mástique ou junta de silicone para automóveis.

Os cabos mecânicos e outros tubos (ajuste do local do farol, abertura da capota, etc.) não devem ser diretamente fixados no feixe numa travessia de divisória, sendo obrigatório diferenciar os orifícios.

4.08.3.2 Percurso da cablagem

É possível o enfiamento no mesmo corpo oco apenas se houver um grupo de cabos colados e se os cabos provierem do mesmo feixe, caso em que se deve prever um isolante acústico.

O trajeto dos cabos não deve passar por zonas em risco de perfuração/aparafusamento.

É proibida uma arquitetura da cablagem que consista em fazer passar a cablagem do habitáculo para o compartimento do motor através da cava da roda.

Se nenhum equipamento o justificar (bateria, aquecimento elétrico), a cablagem de potência não deve ser encaminhada pelo habitáculo.

Deve prever-se um circuito dinâmico para absorver as oscilações no caso de ligações entre elementos fixos e móveis.

Os cabos mecânicos e outros tubos (ajuste do local do farol, abertura do capot, etc.) não devem ser integrados num feixe de cabos.

Não se aconselha a instalação de cablagens ou equipamentos na dianteira do veículo, dado que podem degradar-se no caso de pequenos choques (como durante o estacionamento). Preveja proteções ou uma distância suficiente em relação aos elementos estruturais circundantes (>70 mm a título indicativo).

4.08.3.3 Fixação

Nas ligações entre equipamentos fixos e móveis, é necessário eliminar a transmissão de vibrações ao conector, realizando uma fixação da cablagem a 100 mm no máximo do conector, numa parte sujeita às mesmas vibrações que o conector.

Qualquer conector, ligado ou não, deve estar imobilizado.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

As cablagens deverão ser mantidas de forma positiva (fixas sem movimento possível) a fim de evitar oscilações excessivas e agressões mecânicas (contacto, fricção, tensão, etc.) ou agressões térmicas.

Os fios elétricos devem ser fixados à estrutura ou às paredes na proximidade das quais avançam:

- Para os feixes com menos de Ø 20 mm → preveja uma fixação a cada 200 mm no máximo.
- Para os feixes com mais de Ø 20 mm → preveja uma fixação a cada 10 x Ø do cabo no máximo (300 mm no máximo).

Não instale fixação de cablagem numa tubagem de travão.

Os pontos de fixação e suportes de retenção (agrafos, etc.) devem ser isolantes (material plástico) e de preferência conformes com o padrão da RENAULT.

A cablagem das linhas sensíveis (sinais de aquisição para o computador) deve ser fixada a 100 mm no máximo do conector com uma fixação positiva (fixação solidária da cablagem).



A cablagem da transformação não deve ser fixada nas cablagens do veículo de base e da bateria. Cada conector deve ter a sua própria fixação na estrutura; é proibido fixá-los diretamente na cablagem.

4.08.3.4 Proteção contra desgaste

Para evitar qualquer agressão da cablagem, deve ser utilizada uma proteção mecânica [de tipo manga anelada (GAF), manga trançada ou tubo de resina].

Em caso de possível contacto com uma borda de chapa livre, utilize uma manga anelada (GAF) com imobilização próxima do ponto de contacto com a borda de chapa.

Taxa de enchimento de 80% no máximo (secção do cordão inferior ou igual a 0,8 x a secção interior da manga).

Para evitar que os fios saiam das mangas aneladas fendidas, deve ser respeitado um raio de curvatura mínimo igual a 3 vezes o diâmetro exterior da manga. (Utilize acessórios adequados: cotovelos a 90°, etc.)

A fenda da manga anelada fendida não deve afetar as derivações da cablagem.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

A fim de evitar qualquer agressão entre cablagens, as respetivas proteções devem ser idênticas (exemplo: manga anelada contra manga anelada → **OK**, manga anelada contra tubo de resina → **NOK**, etc.)



ATENÇÃO: A cablagem da transformação não deve ser fixada nas cablagens do veículo de base e da bateria.

No quadro inferior, nas zonas de proteção contra projeção de cascalho: Manga anelada fendida ou bocal obrigatório na cablagem.

Nos casos fora da manga anelada fendida ou fora do habitáculo, é possível ter um raio de curvatura superior ou igual a 2 vezes o diâmetro exterior do cordão.

Caso particular do habitáculo: A fim de eliminar qualquer ruído, é necessário utilizar uma proteção acústica (feltro, revestimento antirruído, etc.) em todas as secções de cablagem em movimento ou em risco de atrito (por exemplo, afrouxamentos de cabos, fixação em chapa, etc.)

4.08.3.5 Proteção térmica

São sempre necessários, pelo menos, 10 mm "vazios" em torno do interruptor do reóstato de iluminação dos instrumentos porque a temperatura pode atingir 110 °C.

Classes de temperatura a respeitar para os fios: consulte o parágrafo sobre as especificidades dos fios.

A distância mínima entre feixes e componentes quentes deve ser suficiente para respeitar a classe de temperatura das cablagens e dos conectores; caso contrário, preveja um ecrã térmico (caso das cablagens próximas dos escapes).

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

4.08.3.6 Folga em torno da cablagem/proximidade

As folgas entre a cablagem e todas as outras peças do veículo devem ter em conta a cablagem móvel e respetivas dispersões.

Deve respeitar-se uma distância de 30 mm entre a cablagem e todas as peças dinâmicas do compartimento do motor (motor em movimento): correia, polias, comandos das caixas, etc.

Deve respeitar-se uma distância de 20 mm entre a cablagem e todas as peças dinâmicas fora do compartimento do motor.

Deve respeitar-se uma distância de 20 mm (15 mm no caso da zona do posto de condução) entre a cablagem e as arestas vivas. Caso contrário, preveja uma proteção do lado da cablagem (manga anelada fendida, tubo ou bocal) ou do lado da carroçaria (colar de proteção da aresta).

Na ausência de bocal, deve respeitar-se uma distância de 10 mm no mínimo nos restantes casos, como entre a cablagem e:

- o pedúnculo do enrolador.
- o enrolador do cinto.
- as fixações do pilar dianteiro esquerdo/revestimentos (calha de banco).
- as fixações de guarnições: estas devem encontrar-se acima da cablagem, que deve ter o respetivo laço direcionado para baixo (para evitar uma interferência entre fixação e cablagem).
- os parafusos de fixação do revestimento.
- os revestimentos para não correr o risco de prender a cablagem durante a colocação do revestimento.
- os esquadros de fixação de acessórios no pilar traseiro. (OK se a cablagem estiver protegida por uma manga para uma folga inferior a 10 mm).

Respeitar uma folga mínima de 10 mm entre o laço dinâmico da cablagem ABS e o trem em movimento e o espaço envolvente fora da ligação ao solo.

Nenhum fio (em particular protegido por uma bainha anelada) deve estar em contacto com os tubos do travão e os circuitos de combustível, devendo estar afastado dos mesmos pelo menos 20 mm.



Nas linhas de potência, estão proibidos quaisquer contactos com tubagens metálicas, de borracha ou plástico.

Evite todo e qualquer contacto entre cablagem e tubos/tubos flexíveis.

A cablagem não deve ultrapassar o total do chassis.

Respeite o perfil da distância ao solo (consulte o plano de referência).

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

4.08.3.7 CEM (Compatibilidade EletroMagnética)

Regras a aplicar para não gerar problemas de compatibilidade eletromagnética. A aplicação destas regras não dispensa a verificação da conformidade com a norma.

Os veículos Renault estão, desde a sua origem, em conformidade com a regulamentação europeia em matéria de compatibilidade eletromagnética, tanto em termos de emissão como de sensibilidade na receção.

É indispensável conservar essas qualidades; para tal, convém montar apenas durante a adaptação aparelhos elétricos ou eletrónicos montados que se encontrem homologados (marcação CE) e tenham a menção "e".



Após a adição de aparelhos elétricos ou eletrónicos, é imperativa uma verificação da conformidade com a norma.

Tenha em mente que as cablagens também podem estar na origem de perturbações.

Evite fazer passar a cablagem na proximidade de dispositivos perturbadores (acendimento, bobinas e fios de alta tensão). Respeite as distâncias mínimas:

- Encaminhamento perpendicular: igual ou superior a R50 mm.
- Encaminhamento paralelo: igual ou superior a R100 mm (sensibilidade acentuada da cablagem de injeção, ABS, ESP, BVA, etc.).

Respeitar uma distância mínima de 200 mm entre a cablagem e:

- os dispositivos perturbadores: bateria, motor elétrico, calculador, etc.
- os dispositivos suscetíveis de serem perturbados: ABS, vareta, etc.

O feixe deve, na medida do possível, ser instalado na proximidade de superfícies metálicas para atenuar os riscos de CEM (distância da cablagem/peça metálica próxima de 0).

Os fios (+) e (-) de um mesmo dispositivo devem estar próximos para reduzir os campos magnéticos.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

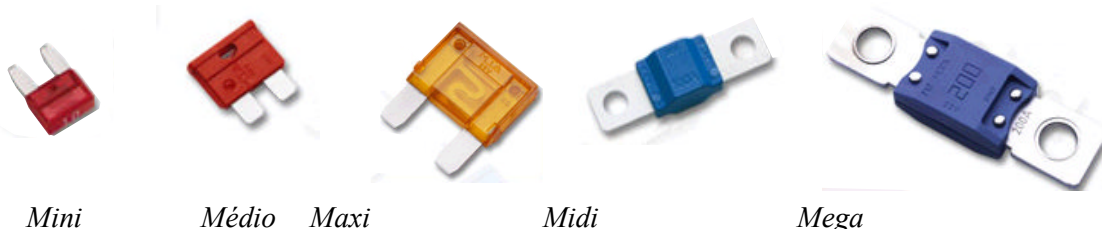
4.08.4 PROTEÇÃO DA CABLAGEM ELÉTRICA

A secção dos fios será determinada em função dos consumidores dos recetores. Em qualquer dos casos, o circuito será protegido por um ou mais fusíveis, o mais perto possível da bateria.

4.08.4.1 Fusíveis

Em qualquer dos casos, o circuito adicional deve ser protegido por um fusível (mini, médio, maxi, midi ou mega) situado o mais perto possível da fonte de energia (bateria ou cablagem de origem). Os sistemas do tipo "edifícios" ou "domésticos" (disjuntores térmicos, etc.) são proibidos dado que não são adequados ao contexto automóvel (temperatura, vibração, etc.).

Exemplos de fusíveis disponíveis no serviço pós-venda Renault:



É proibido modificar o calibre de um fusível, bem como a caixa de fusíveis existente. Todavia, poder-se-á aproveitar os pontos disponíveis para aí acrescentar um fusível e assim retomar a energia elétrica disponível nesse ponto, sem esquecer de efetuar a identificação da função dos fusíveis.

No caso de se acrescentar uma caixa de fusíveis adicional, esta deverá ser facilmente acessível e os fusíveis adicionados deverão ser do mesmo tipo dos do veículo de base, para facilitar o fornecimento de peças sobressalentes.

Além disso, os fusíveis utilizados devem ser calibrados de acordo com os fios adicionados e com os consumidores adicionais.

Atenção: o fusível deve proteger a cablagem contra aquecimento.

4.08.4.2 Relés

Devem ser instalados relés de resistência (ou de díodo, conforme os já utilizados no veículo) se a corrente a cortar for superior à corrente máxima do sinal ou para não fornecer uma corrente superior a 0,5 A no circuito elétrico do veículo de base. A presença de relés não dispensa a proteção por fusível dos circuitos.

A utilização de dois relés ligados em paralelo é estritamente proibida.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

Os relés devem ser instalados numa caixa munida de uma tampa de proteção contra projeções de água incluindo no habitáculo, se houver o risco de escoamento accidental de água (exemplo: proximidade do porta-bebidas ou queda de garrafa). A água também não deve estagnar. Pela mesma razão, é proibida uma instalação com as ligações para cima.

Fora do habitáculo e das caixas de proteção, é necessário utilizar relés estanques.

Estão disponíveis relés de resistência padrão no serviço pós-venda Renault:



Minirrelés de 20 A



Relés de 40 A



Relés de 70 A

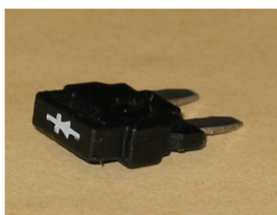
4.08.4.3

Outros componentes



A integração de componentes passivos (diodo, condensador, resistência, fusível) no interior de um cordão de cablagem é proibida (risco de agressão, risco de deterioração ao manipular a cablagem, etc.)

Estes componentes passivos devem ser integrados numa caixa de proteção (Caixa fusíveis-relés ou caixas específicas, etc.)



Ex.: diodo no formato de minifusível

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

4.08.5 LIGAÇÃO ESPECÍFICA

4.08.5.1 Regulamentação

O transformador deve assegurar a conformidade da sua transformação com a regulamentação em vigor.

Por exemplo:

Deverão ser tomadas precauções especiais em relação à utilização de materiais proibidos (chumbo, mercúrio, cádmio, cromo6).

É imperativo respeitar os regulamentos em função do local de comercialização. A título de exemplo, os artigos seguintes respeitantes à cablagem (entre outros):

- ⇒ Nações Unidas - ECE, regulamento 34 §5.2.1
- ⇒ Japão, artigo 15
- ⇒ Coreia do Sul, KMVSS, artigo 18
- ⇒ China, GB 07258-2004 §8.5.2
- ⇒ China, GB 07258-2004 §4.2.1
- ⇒ Austrália, ADR 42/04 §9.11
- ⇒ Austrália, ADR 42/04 §9.13

No caso de um veículo elétrico, é imperativo respeitar o regulamento Nações Unidas – ECE R100 (em particular no que diz respeito à proteção contra contacto direto com partes sob tensão)

4.08.5.2 Tomadas de isqueiro e/ou acessórios

O(s) fusível(eis) que alimenta(m) a tomada do isqueiro e/ou as tomadas de acessórios deve(m) ser exclusivamente reservado(s) a estes dispositivos.

Assim, não deve ser ligado a nenhum destes fusíveis qualquer outro consumidor de nenhuma outra função elétrica.

Um fusível pode alimentar no máximo 1 ou 2 tomadas de acessórios.

No caso de se prever que uma das tomadas do veículo alimente um expansor de pneu, deve a mesma ser alimentada por um fusível específico.

É proibido acrescentar consumidores adicionais a fusíveis específicos para dispositivos de uso regulamentares ou suscetíveis de causar avarias imobilizadoras.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

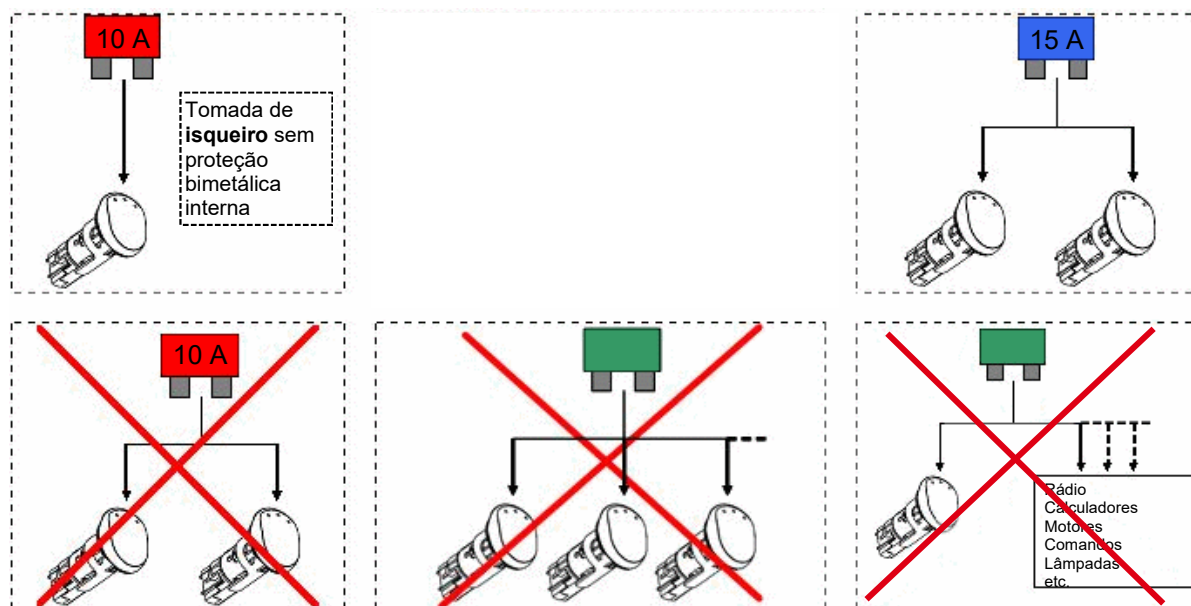
Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group



4.08.5.3 Equipamento ligado à tensão de linha

Quando se procede à ligação do veículo à rede (220 v) (caso das ambulâncias, autocaravanas, viaturas de bombeiros, etc.), as cablagens e caixas de ligação devem estar separadas da instalação de baixa tensão e identificadas (recomendada utilização da cor "laranja") para prevenir acidentes.

4.08.5.4 Luzes traseiras e ligações elétricas

As luzes (sobretudo as traseiras) devem estar montadas na sua posição de origem; caso contrário, o seu novo sentido deve estar homologado e a evacuação da água da condensação assegurada.

As luzes traseiras devem ser removidas sem a remoção de outras peças.

A montagem de luzes de direção adicionais acima da potência de origem é proibida. Esta sobrecarga resultaria numa redução da vida útil da unidade central das luzes de direção e mesmo da Unidade Central do Habitáculo, se esta gerar as luzes de direção, em perturbações a nível do funcionamento e na desconexão do circuito durante a sobrecarga.

Após qualquer transformação que modifique a carga em vazio sobre os eixos, é imperativo proceder à regulação dos faróis.

A terceira luz de stop deve ser desmontável sem remoção de peças que não sejam elementos de guarnição.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

4.08.5.5 Assentos

Para as transformações que requerem a supressão de um banco, é obrigatória uma intervenção da Renault para inibir a saída do pré-tensor de cinto em causa.

4.08.5.6 Cablagem ABS

Regras a aplicar no caso de intervenção na cablagem ABS:

No caso de modificações que exijam uma extensão do feixe ABS (antibloqueio das rodas), a cablagem sob a carroçaria terá de ser refeita utilizando cabos e conectores de origem da Renault e respeitando as limitações de fabrico relativas aos componentes fornecidos pelos fabricantes (engaste dos terminais, estanqueidade dos conectores, proteção mecânica da cablagem, etc.).

Contudo, existem para determinados veículos extensões ABS disponíveis junto de fornecedores externos, aprovados pela Renault. Para mais informações, consulte o guia específico do veículo em questão.

4.08.5.7 Cablagem dos airbags

Consulte igualmente a ficha 2.01 "Cablagem dos airbags" do Guia técnico geral

4.08.5.8 Outros

As zonas de cablagem do construtor modificadas devem ser especificadas no ficheiro de projeto de conversão do transformador de carroçarias, para efeitos de rastreabilidade.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

4.08.6 MASSAS ELÉTRICAS/ ELETRÓNICAS

Regras a aplicar nas ligações dos pontos de massa elétricos e eletrónicos:



Os apertos de ponto de massa são geralmente classificados como R (regulamentar) ou S (segurança): Compete ao transformador garantir que o seu processo de aperto dos pontos de massa permite assegurar o nível de qualidade esperado nos elementos de segurança ou regulamentares (rastreadibilidade do binário de aperto e controlo dos meios de aperto).

4.08.6.1 Massa elétrica

Um ponto de massa elétrica não utilizado (livre) pode comandar um ou vários relés.

Os pontos de massa elétrica devem estar equipados com terminais tubulares estanques.

Existem 3 casos concretos:

- ✓ O veículo está equipado com blocos de terminais de ponto de massa que possuem pernos livres: Deve ser então dada prioridade a estes pernos.
- ✓ O veículo está equipado com pernos de massa livres no quadro do veículo: Deve ser então dada prioridade a estes pernos.
- ✓ O veículo não está equipado com blocos de terminais de ponto de massa nem com pernos de massa livres: Neste caso , deve ser recriado o ponto de massa adicional na carroçaria do veículo.

Os passos a seguir são:

- Remover a pintura localmente para garantir uma continuidade elétrica eficiente,
- Aplicar uma proteção anticorrosão em todo o ponto de massa criado.

4.08.6.2 Massa eletrónica



É proibido ao transformador ligar-se a uma massa eletrónica.

Isso irá causar perturbação ao elemento eletrónico já presente.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

4.08.7 LIGAÇÃO A PERNOS DE MASSA

4.08.7.1 Recuperação num perno existente/ligação de potência

Regras a aplicar para a ligação em pernos existentes e para a realização de uma ligação de potência.

No caso de se ligar um circuito elétrico de potência adicional no veículo, o novo circuito partirá do terminal + da bateria do veículo de base, na(s) saída(s) prevista(s) para o efeito no bloco de terminais da bateria, ou por adição de um único terminal adicional, se for caso disso.

➤ A cor dos fios "+ bateria" deve ser **Vermelha** para 14 V

É necessário proteger sistematicamente o terminal "+" de um eventual contacto com uma ferramenta metálica (cobertura plástica **Vermelha** de bloqueio) e manga **Vermelha** no terminal

A ligação num perno ou espigão existente é autorizada desde que sejam respeitadas as seguintes condições:

- A espessura total da sobreposição dos terminais não deve exceder 3 mm num mesmo perno/espigão.
- Uma vez a porca apertada, deve ser possível ver no mínimo 1 rosca na parte superior do parafuso.
- A porca deve ser apertada ao binário a seguir indicado.

Estas condições devem estar imperativamente reunidas.

1 rosca visível

Porca apertada
ao binário

Terminal existente

Terminal
acrescentado

Perno soldado

3mm no máximo

Binários padrão: M5 = 5 N.m +/-15%, M6 = 8 N.m ± 15%, M8 = 12 N.m ± 15%

Os pernos de massa padrão no veículo dispõem de porcas incorporadas M6, binário de aperto a respeitar de 8 Nm ±15%).

Este perno está disponível com a referência 7703 611 016 (fornecedor Emhart-Tucker)

A porca associada pode ser substituída pela porca com a referência Renault 7703033205 (4 mm mais baixa do que a porca original), para garantir pelo menos 1 estria a passar a rosca.

Se for necessário um ponto de massa com 8 de diâmetro, admite-se um perno de ponto de massa M8 soldado à carroçaria: o binário de aperto do parafuso deve então ser de 12 N.m ±15%. Neste caso, aplique a recomendação contra risco de corrosão.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group



ATENÇÃO!

É proibida a utilização de porcas de flange ranhuradas:

- ⇒ As ranhuras fazem rodar o terminal quando este é apertado
- ⇒ As ranhuras reduzem a superfície de contacto elétrico
- ⇒ As ranhuras criam uma potencial entrada de água e consequente possível risco de corrosão.

4.08.7.2 Veículo equipado com pernos livres

Consulte no guia técnico do veículo a localização dos pontos de massa.

A recuperação de massa eléctrica num perno/contacto existente não utilizado (livre) é possível desde que sejam respeitadas algumas regras:

- Certifique-se que o comprimento do perno o permite (pelo menos uma estria a passar a rosca).
- Os pontos de massa dos consumidores de potência não devem estar sobre os pontos de massa dos aparelhos eletrónicos ou próximos destes (150 mm pelo menos).

Acoplamento dos pontos de massa possível no engaste (possibilidade de engastar 2 cabos no máximo num mesmo terminal desde que a secção do fio mais pequeno seja no mínimo um terço da secção do fio maior).

Natureza dos parafusos para ponto de massa → ponto de massa Ø 6 de acordo com a norma "recomendação das fixações", exceto para a ligação ao ponto de massa do bocal de enchimento de combustível.

Não ligue os pontos de massa dos equipamentos de potência conjuntamente com os pontos de massa dos equipamentos eletrónicos sensíveis a ruídos parasitas.

- A cor dos fios dos pontos de massa deve ser Preta para a rede de 14 V
- Nas zonas sujeitas a projeções de água (compartimento do motor, quadro inferior, etc.), os terminais devem estar equipados com uma manga retrátil estanque.

4.08.7.3 Veículo não equipado com pernos livres

O perno identificado como M6 deve encontrar-se fora das zonas de projeção e retenção de fluidos a uma altura superior a 600 mm (em relação ao solo). Caso não esteja, o perno de ponto de massa deve ser soldado numa parede vertical.

- Se aplicável, aconselha-se a utilização de uma porca soldada na carroçaria, não roscada, para ponto de massa e um parafuso autorroscante M8; um tratamento anticorrosão recomendado pela Renault será então necessário. Atenção ao risco de desgaste das roscas.
- A fixação dos pontos de massa não deve ser efetuada em suportes intermédios (anel de reboque, etc.)

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

4.08.7.4 Caso particular dos pernos e das tranças de massa do veículo

A trança de massa do veículo pode ser plana (espessura do terminal: 1,5 mm) ou redonda (espessura do terminal: 2 a 3 mm)

Regra de sobreposição dos terminais num mesmo perno: **a espessura dos terminais sobrepostos não deve exceder 3 mm.**

Se o perno de massa não receber mais do que um terminal, não é necessário utilizar um cesto antirrotação.

Se o perno de massa receber, pelo menos, 2 terminais, a utilização de um cesto antirrotação é recomendada para garantir um ângulo de 60° entre os terminais. Assim, cada terminal deve encontrar-se num alvéolo do cesto.

Se este cesto não for utilizado, o ângulo mínimo da "referência 4" a ser respeitado entre os terminais (consultar #4.08.7.5) deverá garantir absolutamente que os eixos de engaste não se sobrepõem e que as superfícies de apoio dos terminais estão em perfeito contacto.

NOTA: O passo de orientação dos terminais no casquilho é de 60°.

Atenção: O cesto inclui 6 posições, mas apenas podem ser utilizadas 2 ou 3, no máximo, consoante a espessura máxima a ser sobreposta (3 mm).



PARA INFORMAÇÃO: Cesto de indexação para perno M6 (referência: 8200620426; fornecedor EMHART-TUCKER)

Binário de aperto dos terminais: 8 Nm +/- 15%

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

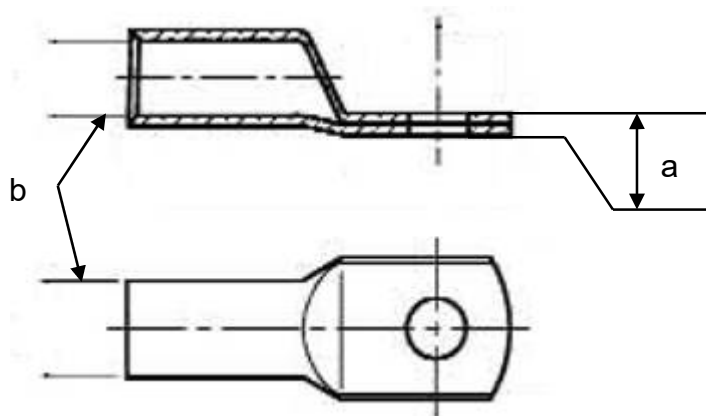
Renault
Group

4.08.7.5 Características dos terminais

A espessura dos terminais em função da sua localização deve ser definida segundo as especificações seguintes.

Secção de cobre (mm ²) (b)	Espessura do metal (mm) (a)	Aplicação
< 1	0,5 mín.	Habitáculo apenas
1 a 6	0,8 mín.	Habitáculo Compartimento do motor Ambiente exterior
2,5 a 16	1 mín.	Habitáculo Compartimento do motor Ambiente exterior
≥ 25	≥ 1,5	Habitáculo Compartimento do motor Ambiente exterior

Exemplo:



a: Espessura do terminal

b: Secção de cabos (fio)

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

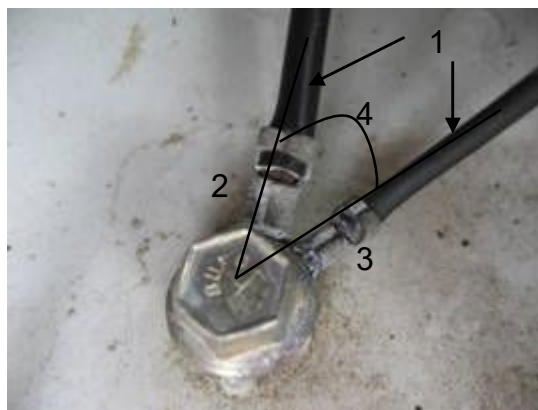
Ao empilhar os terminais, certifique-se de que são posicionados de forma a terem uma boa superfície de apoio em toda a sua superfície (o ângulo "4" deve ser suficiente).

Os eixos de engaste não devem sobrepor-se e os intervalos de apoio dos terminais devem estar perfeitamente em contacto (o ângulo "4" deve ser suficiente).

É obrigatória uma manga termorretrátil vermelha na zona de engaste dos terminais positivos.



1: Fio



2 e 3: Terminais

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 02/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.